《泛函分析》期中考试

题 1 设$1 \le p < q \le \infty$。

1) 证明：$\ell^p(\mathbb{N}) \subsetneq \ell^q(\mathbb{N})$。

2) 定义含入映射$\iota : (\ell^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p) \to (\ell^q(\mathbb{N}), \|\cdot\|_q)$为$\iota(x) := x$。证明$\iota$是有界线性变换，并求$\|\iota\|$。

3) 设$q < \infty$。证明$\iota(\ell^p(\mathbb{N}))$在$\ell^q(\mathbb{N})$中稠密，但不闭。

4) 是否存在从$(\ell^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$到$(\ell^q(\mathbb{N}), \|\cdot\|_q)$的等距线性同构映射？说明理由。

解答：

1) 设$x \in \ell^p(\mathbb{N})$，则$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$。特别的，$x_n \to 0$。从而存在$N$使得当$n \ge N$时$|x_n| \le 1$。所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^q = \sum_{n=1}^{N} |x_n|^q + \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^q \le \sum_{n=1}^{N} |x_n|^q + \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^p < \infty.$$

即$x \in \ell^q(\mathbb{N})$。

另一方面，定义序列$x = (x_n)_{n\ge1}$为

$$x_n := \frac{1}{n^{1/p}}.$$

直接计算知$x \in \ell^q(\mathbb{N})$，但是$x \notin \ell^p(\mathbb{N})$。

2) 设$x \in \ell^p(\mathbb{N})$且非零。令$y = x/\|x\|_p$，则$\|y\|_p = 1$，特别的，对任意n均有$|y_n| \le 1$。从而

$$\|\iota(x)\|_q = \|x\|_q = \|x\|_p \|y\|_q = \|x\|_p (\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q)^{1/q} \le \|x\|_p (\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^p)^{1/q} = \|x\|_p.$$

这说明ι有界，且$\|\iota\| \le 1$。另一方面，取$x = e_1$，则

$$\|\iota\| \ge \|\iota(e_1)\|_q = 1.$$

综上，$\|\iota\| = 1$。

3) 定义线性空间

$$c_{00} := \{x = (x_n)_{n\ge1} : \text{ 存在}n_x \text{ 使得}x_n = 0,\ \forall n \ge n_x\}.$$

则显然有$c_{00} \subset \ell^p(\mathbb{N}) \subset \ell^q(\mathbb{N})$，且$c_{00}$在$\ell^q(\mathbb{N})$中稠密。所以$\iota(\ell^p(\mathbb{N})) = \ell^p(\mathbb{N})$作为$\ell^q(\mathbb{N})$的子集也在$\ell^q(\mathbb{N})$中稠密。但是其不闭，否则结合稠密性我们应该有

$$\ell^p(\mathbb{N}) = \iota(\ell^p(\mathbb{N})) = \overline{\iota(\ell^p(\mathbb{N}))} = \ell^q(\mathbb{N}),$$

这与1)矛盾。

4) 不存在，答案见网络学堂–课程文件–作业题解-11。

题 2 令$V = \ell^\infty(\mathbb{N};\mathbb{R})$，$W = \{x \in V : \lim_n x_n \text{ 存在}\}$。

1) 定义$\phi : W \to \mathbb{R}$为$\phi(x) := \lim_n x_n$。证明$\phi \in W^*$并求$\|\phi\|$。

2) 证明ϕ可以延拓成V上的一个有界线性泛函Φ，并求$\|\Phi\|$。

3) 证明不存在$y \in \ell^1(\mathbb{N};\mathbb{R})$使得$\Phi(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$。

4) 定义映射$s : V \to V$为

$$s(x) := \left(x_1, \frac{x_1+x_2}{2}, \frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \cdots, \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}, \cdots\right).$$

证明$s \in \mathscr{L}(V)$并求$\|s\|$。

5) 定义$BL \in V^*$为$BL(x) := \Phi(s(x))$。证明BL满足如下三条性质：

i) $BL|_W = \phi$。

ii) 设σ是左平移算子：$\sigma((x_n)_{n\ge1}) = (x_{n+1})_{n\ge1}$。证明

$$BL(\sigma(x)) = BL(x).$$

iii) 证明对每个$x \in V$有

$$\liminf_n x_n \le BL(x) \le \limsup_n x_n.$$

解答：

1) 由极限的性质知，ϕ是W上的线性泛函，且显然有

$$|\phi(x)| = |\lim_n x_n| \leq \|x\|_\infty.$$

所以ϕ有界，且$\|\phi\| \leq 1$。另一方面，取x为常值1序列，则得$\|\phi\| \geq 1$。所以我们有$\|\phi\| = 1$。

2) 由$\|\cdot\|_\infty$是一个次线性泛函以及Hahn-Banach定理知，ϕ可以延拓成V上的线性泛函Φ，且对任意的$x \in V$均有$\Phi(x) \leq \|x\|_\infty$。特别的，

$$-\Phi(x) = \Phi(-x) \leq \|-x\|_\infty = \|x\|_\infty.$$

所以我们有$|\Phi(x)| \leq \|x\|_\infty$。这说明$\Phi \in V^*$且$\|\Phi\| \leq 1$。另一方面，显然有$\|\Phi\| \geq \|\phi\| = 1$。结合二者得$\|\Phi\| = 1$。

3) 反证，设存在这样的y。显然Φ非零，从而$y \neq 0$。设$y_m \neq 0$。取$x = e_m$。则一方面由$x = e_m \in W$知$\Phi(x) = \lim_n x_n = 0$。另一方面，我们有

$$\Phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = y_m \neq 0,$$

从而矛盾。

4) s显然是线性变换，且我们有

$$\left|\frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n}\right| \leq \|x\|_\infty.$$

所以s是有界线性变换，且$\|s\| \leq 1$。取x为常值1序列可得$\|s\| \geq 1$。所以$\|s\| = 1$。

5) i) 设$x \in W$，则$\lim_n x_n = a$存在。由极限的性质知，

$$\lim_n s(x)_n = \lim_n \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

这说明$s(x) \in W$。从而

$$BL(x) = \Phi(s(x)) = \phi(s(x)) = a = \phi(x).$$

此即$BL|_W = \phi$。

ii) 令$y = \sigma(x)$。我们首先计算

$$s(x) - s(y) = \left(x_1 - x_2, \frac{x_1 - x_3}{2}, \cdots, \frac{x_1 - x_{n+1}}{n}, \cdots \right).$$

从而$s(x) - s(y) \in W$，且$\phi(s(x) - s(y)) = 0$。所以

$$BL(x) - BL(y) = \Phi(s(x)) - \Phi(s(y)) = \Phi(s(x) - s(y)) = \phi(s(x) - s(y)) = 0.$$

所以$BL(\sigma(x)) = BL(x)$。

iii) 由归纳法，$BL(\sigma^n(x)) = BL(x)$对任意的$n \in \mathbb{N}$均成立。

我们先证$BL(x) \leq \limsup_n x_n$。由线性性以及$BL((\lambda)_{n\in\mathbb{N}}) = \lambda$，我们不妨设$x_n \geq 0$。我们有

$$BL(x) = \Phi(s(x)) \leq \|s(x)\| \leq \|x\|_\infty = \sup_{n\geq 1} x_n.$$

从而对任意的$n \in N$我们有

$$BL(x) = BL(\sigma^n(x)) \leq \sup_{m\geq n} x_m.$$

所以$BL(x) \leq \limsup_n x_n$。

将上式应用到$-x$，我们得到$BL(x) \geq \liminf_n x_n$。从而iii)成立。

题 3 *在$C([0,1])$上赋予无穷范数$\|\cdot\|_\infty$。*

1) 证明$C([0,1])$是一个Banach空间。

2) 任取$f \in C([0,1])$，定义$T_f : C([0,1]) \to C([0,1])$为

$$T_f(g) := f \cdot g.$$

证明T_f是一个有界线性算子，并求$\|T_f\|$。

3) 证明T_f是一个可逆算子当且仅当对任意的$x \in [0,1]$有$f(x) \neq 0$。

4) 求算子T_f的谱$\sigma(T_f)$。

5) 求$\sigma_p(T_f), \sigma_c(T_f), \sigma_r(T_f)$。

解答：

1) 略。

2) T_f显然是一个线性算子。且

$$|T_f(g)(x)| = |f(x)g(x)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty.$$

所以$\|T_f(g)\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$。这说明$T_f$是有界算子，且$\|T_f\| \leq \|f\|_\infty$。取$g \equiv 1$，我们得到$\|T_f\| \geq \|f\|_\infty$。所以$\|T_f\| = \|f\|_\infty$。

3) 首先观察到，恒等算子$\mathrm{Id} = T_1$。我们用$f \neq 0$来表示对任意的$x \in [0,1]$有$f(x) \neq 0$。若$f \neq 0$，则由定义我们有

$$T_{1/f} \circ T_f = T_1; \quad T_f \circ T_{1/f} = T_1.$$

从而T_f可逆，且$T_f^{-1} = T_{1/f}$。另一方面，若存在x_0使得$f(x_0) = 0$，则对任意的$g \in C([0,1])$，我们均有

$$(T_f(g))(x_0) = f(x_0)g(x_0) = 0.$$

从而$T_f(C([0,1])) \subsetneq C([0,1])$。这说明$T_f$必不可逆。

4) 任取$\lambda \in \mathbb{C}$，我们有

$$\lambda - T_f = T_\lambda - T_f = T_{\lambda - f}.$$

由3)，$\lambda - T_f$可逆当且仅当$\lambda - f \neq 0$。而$\lambda - f \neq 0$又当且仅当$\lambda \notin f([0,1])$。所以我们有$\rho(T_f) = \mathbb{C} \setminus f([0,1])$，从而$\sigma(T_f) = f([0,1])$。

5) 任取$\lambda \in \sigma(T_f)$。定义

$$S_\lambda := \{x \in [0,1] : f(x) = \lambda\}.$$

则S_λ是一个非空闭集。

若S_λ的内部非空，则存在区间$(a,b) \subset S_\lambda$。即在区间(a,b)上$f \equiv \lambda$。取区间$[c,d] \subset (a,b)$ 以及连续函数g使得

$$g|_{[c,d]} \equiv 1; \quad \mathrm{supp}(g) \subset (a,b).$$

则我们有

$$(\lambda - T_f)(g) = (\lambda - f) \cdot g \equiv 0.$$

这说明$\lambda - T_f$不是单射。从而$\lambda \in \sigma_p(T_f)$。

若S_λ内部为空集，则其在$[0,1]$内无处稠密。设$g \in C([0,1])$使得

$$(\lambda - T_f)(g) = (\lambda - f) \cdot g \equiv 0.$$

则$g|_{[0,1]\setminus S_\lambda} \equiv 0$。由$S_\lambda$无处稠密知，$[0,1] \setminus S_\lambda$在$[0,1]$中稠密，从而$g \equiv 0$。这说明$\lambda - T_f$是单射。另一方面，任取$x_0 \in [0,1]$使得$f(x_0) = \lambda$。则对任意的$g \in C([0,1])$有

$$[(\lambda - T_f)(g)](x_0) = (T_{\lambda - f}(g))(x_0) = (\lambda - f(x_0))g(x_0) = 0.$$

注意到$\{h \in C([0,1]) : h(x_0) = 0\}$是$C([0,1])$的真闭子空间，所以我们有

$$\overline{\mathrm{Im}(\lambda - T_f)} \subsetneq C([0,1]).$$

即$\lambda \in \sigma_r(T_f)$。

综上，我们得到$\sigma_c(T_f) = \emptyset$，而

$$\sigma_r(T_f) = \{\lambda \in f([0,1]) : S_\lambda \text{ 无处稠密}\}; \quad \sigma_p(T_f) = f([0,1]) \setminus \sigma_r(T_f).$$

题 4 设$(X, \mathcal{A})$是一个可测空间。设μ与ν是其上的两个有限测度，且ν关于μ绝对连续。本题的目的是给出*Radon-Nikodym*定理的泛函证明。

记$m := \mu + \nu$，令$H = L^2(m; \mathbb{R})$。

1) 设$f \in H$，证明$f \in L^1(\mu)$。

2) 定义$\varphi : H \to \mathbb{R}$为$\varphi(f) := \int_X f d\mu$。证明$\varphi \in H^*$。

3) 证明存在$g \in H$使得对任意的$f \in H$有

$$\int_X f(1-g)d\mu = \int_X f g d\nu. \tag{1}$$

4) 证明存在$N \in \mathcal{A}$使得$\mu(N) = 0$且对任意的$x \in X \setminus N$有

$$0 < g(x) \leq 1.$$

5) 定义新的函数$\hat{g}: X \to \mathbb{R}$为

$$\hat{g}(x) = \begin{cases} g(x), & \text{若} x \notin N \\ 1, & \text{否则}. \end{cases}$$

定义$h(x) := (1 - \hat{g}(x))/\hat{g}(x)$。证明$h \in L^1(\mu)$。

6) 证明，对任意的$E \in \mathcal{A}$有

$$\nu(E) = \int_E h d\mu.$$

解答：

1) 若$f \in H$，则

$$\int_X |f|^2 d\mu \le \int_X |f|^2 dm < \infty.$$

由Cauchy-Schwarz不等式，

$$\int_X |f| d\mu \le \left(\int_X |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \mu(X)^{1/2} < \infty. \tag{2}$$

即$f \in L^1(\mu)$。

2) 由1)知φ可定义且为线性泛函。由(2)，我们还有

$$|\varphi(f)| \le \int_X |f| d\mu \le \mu(X)^{1/2} \|f\|_2.$$

所以$\varphi \in H^*$，且$\|\varphi\| \le \mu(X)^{1/2}$。

3) 由Riesz-Frechet表示定理，存在$g \in H$使得

$$\int_X f d\mu = \varphi(f) = \langle f, g \rangle = \int_X f g dm = \int_X f g d(\mu + \nu).$$

展开右端再移项即得3)。

4) 我们定义

$$N_1 := \{x \in X : g(x) \le 0\}; \quad N_2 := \{x \in X : g(x) > 1\}.$$

令$f=\chi_{N_1}$，由(1)我们有

$$0\le\mu(N_1)\le\int_{N_1}(1-g)d\mu=\int_{N_1}gd\nu\le 0.$$

所以$\mu(N_1)=0$。

我们断言$\mu(N_2)=0$。否则$\mu(N_2)>0$。令$f=\chi_{N_2}$，由(1)我们有

$$0>\int_{N_2}(1-g)d\mu=\int_{N_2}gd\nu\ge 0,$$

从而矛盾。

令$N=N_1\cup N_2$，则N是满足条件的零测集。

5) 注意到$\{g\neq\hat{g}\}=N$且$\mu(N)=0$。由ν关于μ绝对连续知，$\nu(N)=0$。结合(1)，我们有

$$\int_X f(1-\hat{g})d\mu=\int_X f\hat{g}d\nu. \tag{3}$$

令$A_n:=\{\hat{g}\ge 1/n\}$。令$f_n=\chi_{A_n}/\hat{g}$。则显然有$f_n\in H$。从而由(3)

$$\int_{A_n}hd\mu=\int_X f_n(1-\hat{g})d\mu=\int_X f_n\hat{g}d\nu=\nu(A_n)\le\nu(X)<\infty.$$

由定义，$\hat{g}>0$。从而$A_n\uparrow X$。现令$n\to\infty$，即得

$$\int_X hd\mu\le\nu(X)<\infty.$$

此即$h\in L^1(\mu)$。

6) 现任取$E\in\mathcal{A}$，定义$f_n=\chi_{E\cap A_n}/\hat{g}$。则显然有$f_n\in H$。从而由(3)

$$\int_{A_n\cap E}hd\mu=\int_X f_n(1-\hat{g})d\mu=\int_X f_n\hat{g}d\nu=\nu(A_n\cap E).$$

由单调收敛定理，令$n\to\infty$，我们得到

$$\int_E hd\mu=\nu(E).$$